

Document technique

Introduction

Ce document présente le travail réalisé sur les données des contrats clients et les données du référentiel géographique. Il décrit de manière structurée les différentes étapes : l'exploration des types de données avec la capture d'écran du dictionnaire des données, le schéma relationnel modifié de la base de données, le code SQL générant les tables, ainsi que la capture d'écran de la base de données chargée.

1) Dictionnaire des données

Pour réaliser ce projet, nous avons commencé par compléter le dictionnaire des données à partir des fichiers CSV (Contrat, Région).

Ce dictionnaire regroupe :

- **Nom de chaque colonne**
- **Types de variables** : (*INTEGER* pour les nombres entiers, *VARCHAR* pour les textes, et *FLOAT* pour les valeurs décimales)
- **Contraintes** : associées (taille maximale, clés primaires ou étrangères),
- **Description** : précisant la signification de chaque colonne.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	10		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	100		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	10		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	FLOAT			Surface totale du logement assuré (en mètres carrés).
	Type_local	VARCHAR	100		Type de local assuré (Maison , Appartement.).
	Occupation	VARCHAR	100		Statut d'occupation du logement (Locataire, Propriétaire).
	Type_contrat	VARCHAR	100		Type de Contrat d'Assurance(Mise en location,Residence principale,Residence secondaire)
	Formule	VARCHAR	100		Formules d'Assurance (Classique, Intégrale).
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	100		Valeur totale déclarée des biens assurés
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	FLOAT			Montant de la cotisation d'assurance à payer mensuellement.
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région.
	reg_nom	VARCHAR	100		Nom complet de la région
	aca_nom	VARCHAR	100		Le nom de l'académie à laquelle la commune est rattachée.
	dep_nom	VARCHAR	100		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom de la Commune (Majuscules, Abrégé)
	dep_code	VARCHAR	10		Code numérique du département.
	dep_nom_num	VARCHAR	100		Nom et Numéro du Département

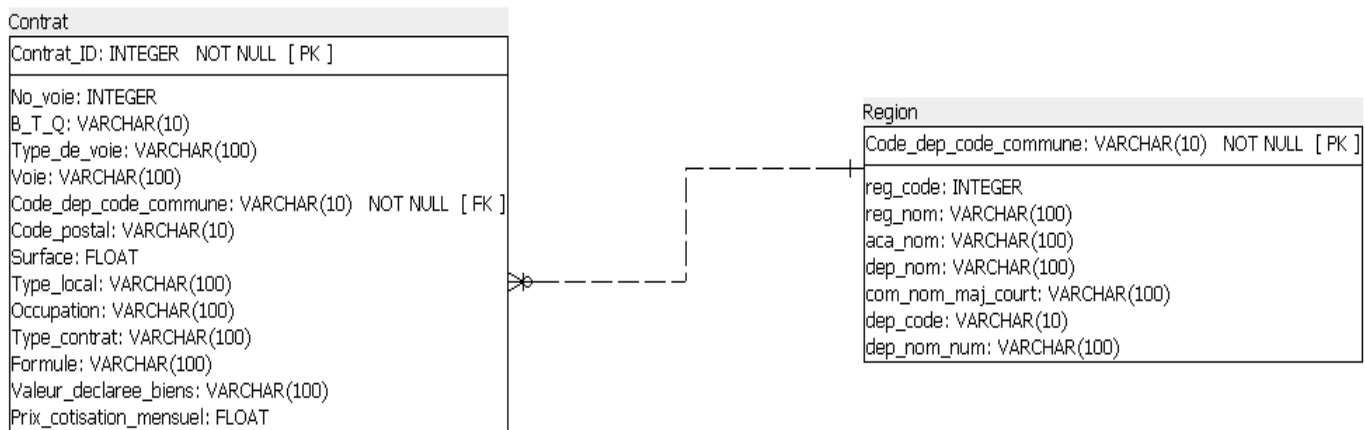
2) Le schéma relationnel

Passons à la deuxième étape : la conception du schéma relationnel.

Pour cela, nous allons faire correspondre le schéma relationnel avec le dictionnaire des données en utilisant le logiciel SQL Power Architect, en :

- ajoutant les colonnes manquantes,
- modifiant les types de données,
- appliquant les contraintes.

Voici l'image du schéma final et complet.



3) Le code SQL générant les tables

Après la création du schéma relationnel, nous avons généré le code SQL et copié ce code pour créer les deux tables (**Région** et **Contrat**) dans la base de données.

Vous trouverez ci-dessous le code des deux tables copiées :

⇒ **Code SQL pour la table Région:**

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,  
    reg_code INTEGER,  
    reg_nom VARCHAR(100),  
    aca_nom VARCHAR(100),  
    dep_nom VARCHAR(100),  
    com_nom_maj_court VARCHAR(100),
```

```

dep_code VARCHAR(10),
dep_nom_num VARCHAR(100),
CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

```

⇒ **Code SQL pour la table Contrat :**

```

CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
    No_voie INTEGER,
    B_T_Q VARCHAR(10),
    Type_de_voie VARCHAR(100),
    Voie VARCHAR(100),
    Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,
    Code_postal VARCHAR(10),
    Surface FLOAT,
    Type_local VARCHAR(100),
    Occupation VARCHAR(100),
    Type_contrat VARCHAR(100),
    Formule VARCHAR(100),
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(100),
    Prix_cotisation_mensuel FLOAT,
    CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);

```

```

ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT Region_Contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)

```

4) Base de données chargée

Nous avons choisi d'utiliser le système de gestion de base de données SQLite Studio afin de réaliser les opérations suivantes :

- ✓ Créer une nouvelle base de données dans SQLite
- ✓ Créer les deux tables (Région et contrat) en collant le code SQL correspondant
- ✓ Charger toutes les données des deux fichiers CSV dans le SGBD (SQLite Studio)

Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran de la base de données montrant que les deux tables (**Région et contrat**) ont été créées avec succès et que l'ensemble des données est présent, avec le nombre de lignes vérifié pour chaque table.

✓ Table Région

Projet3

RequêteHistorique

1 Select*From Region;

TableFormulaire

Nombre de lignes chargées : 38916

	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1	Ain (01)
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1	Ain (01)
21	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARS SUR FORMANS	1	Ain (01)
22	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARTEMARE	1	Ain (01)
23	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ASNIERES SUR SAONE	1	Ain (01)
24	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ATTIGNAT	1	Ain (01)
25	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1	Ain (01)

Barre d'état

[01:12:32] Requête terminée en 0.000 seconde(s).

[01:16:43] Requête terminée en 0.000 seconde(s).

[19:40:22] Requête terminée en 0.000 seconde(s).

Table Contrat

Select*From Contrat;

Table		Formulaire													
		Nombre de lignes chargées : 30335													
	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_posta	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel	
	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25	
	100602	347	NULL	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30	
	100603	58	NULL	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57	
	100604	140	NULL	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43	
	100605	39	NULL	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33	
	100606	8	NULL	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19	
	100607	2	NULL	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15	
	100608	1403	NULL	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34	
	100609	226	NULL	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32	
0	100610	276	NULL	RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22	
1	100611	79	NULL	CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11	
2	100612	240	NULL	RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16	
3	100613	3	NULL	RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14	
4	100614	44	NULL	ALL	DU SQUARE DE ...	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34	
5	100615	59	NULL	RUE	ALEXANDRE ...	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24	
6	100616	282	NULL	CHE	DES LONGES ...	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17	
7	100617	54	NULL	GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10	
8	100618	1	NULL	RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20	
9	100619	17	NULL	LOT	LES JARDINS DE ...	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12	
0	100620	329	NULL	RUE	DES CARPIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11	
1	100621	369	NULL	AV	CHARLES DE ...	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12	
2	100622	6	NULL	RUE	DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12	
3	100623	2	NULL	RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20	
4	100624	54	NULL	RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13	
5	100625	269	NULL	CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	11	